1.(2017·浙江 4 月·4)如图所示，拿一个长约$1.5m$的玻璃筒，一端封闭，另一端有开关，把金属片和小羽毛放到玻璃筒里.把玻璃筒倒立过来，观察它们下落的情况.然后把玻璃筒里的空气抽出，再把玻璃筒倒立过来，再次观察它们下落的情况.下列说法正确的是 ( )

A.玻璃筒充满空气时，金属片和小羽毛下落一样快

B.玻璃筒充满空气时，金属片和小羽毛均做自由落体运动

C.玻璃筒抽出空气后，金属片和小羽毛下落一样快

D.玻璃筒抽出空气后，金属片比小羽毛下落快

1.C【解析】抽出空气之后，羽毛和金属片下落仅受重力作用，因此加速度一样大，所以下落一样快，故 C 正确.

2.(2011·重庆·14)某人估测一竖直枯井深度，从井口静止释放一石头并开始计时，经$2s$听到石头落底声，由此可知井深约为(不计声音传播时间，重力加速度g取$10m/s^2$) ( )

A.$10m$B.$20m$C.$30m$D.$40m$

2.B【解析】由于不计声音的传播时间，则从井口释放石头开始计时，$2s$是石头下落到井底的时间，则由自由落体规律可得$h=\frac{1}{2}gt^2=20m$，故 B 正确.

3.(2016 · 浙江 11 月 · 6)某探险者在野外攀岩时，踩落一小石块，约$5s$后听到石块直接落到崖底的声音，探险者离崖底的高度最接近的是 ( )

A.$25m$

B.$50m$

C.$110m$

D.$150m$

3.C【解析】由于声音在空气中传播的速度比自由落体下落$5s$的速度大的多，可以忽略声音在空气中的传播时间，由自由落体规律$h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}\times10\times5^2m=125m$，故 C 正确.

4.(2018·海南·1)一攀岩者以$1m/s$的速度匀速向上攀登，途中碰落了岩壁上的石块，石块自由下落.$3s$后攀岩者听到石块落地的声音，此时他离地面的高度约为 ( )

A.$10m$

B.$30m$

C.$50m$

D.$70m$

4.C【解析】$3s$内石块下落的高度$h=\frac{1}{2}gt^2=45m$，攀岩者向上攀爬的距离$x=vt=3m$，则此时他离地面的高度为$45m+3m=48m$，故 C 正确.

5.(2024·广西·3)让质量为$1\ kg$的石块P_1从足够高处自由下落,P_1在下落的第$1s$末速度大小为v_1.再将P_1和质量为$2\ kg$的石块绑为一个整体P_2,使P_2从原高度自由下落,P_2在下落的第$1s$末速度大小为v_2,g取$10m/s^2$,不

计空气阻力,则 ( )

A.$v_1 = 5m/s$

B.$v_1 = 10m/s$

C.$v_2 = 15m/s$

D.$v_2 = 30m/s$

5.B 【解析】两次石块均做自由落体运动,速度$v = \sqrt{2gh}$,与质量无关,两次运动时间相同,则$v_1 = v_2 = gt = 10m/s$,B 正确,ACD 错误.

6.(2021·湖北·2)2019 年，我国运动员陈芋汐获得国际泳联世锦赛女子单人 10 米跳台冠军.某轮比赛中，陈芋汐在跳台上倒立静止，然后下落，前$5m$完成技术动作，随后$5m$完成姿态调整.假设整个下落过程近似为自由落体运动，重力加速度大小取$10m/s^2$，则她用于姿态调整的时间约为 ( )

A.$0.2s$

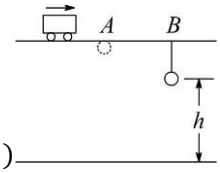
B.$0.4s$

C.$1.0s$

D.$1.4s$

6.B 【解析】前$5m$过程有$h = \frac{1}{2}gt_1^2$，解得$t_1 = 1s$，整个过程有$H = \frac{1}{2}g(t_1 + t_2)^2$，解得$t_1 + t_2 = \sqrt{2}s$，则陈芋汐用于姿态调整的时间为$t_2 = (\sqrt{2} - 1)s \approx 0.4s$,故 B 正确，ACD 错误.

7.(2015·山东·14)距地面高$5m$的水平直轨道上A、B两点相距$2m$，在B点用细线悬挂一小球，离地高度为h，如图所示.小车始终以$4m/s$的速度沿轨道匀速运动，经过A点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下，小车运动至B点时细线被轧断，最后两球同时落地.不计空气阻力，取重力加速度的大小$g = 10m/s^2$.可求得h等于 ( )



A.$1.25m$

B.$2.25m$

C.$3.75m$

D.$4.75m$

7.A 【解析】小球从A点掉下后做平抛运动，B点小球在竖直方向上做自由落体运动，由$h_1 = \frac{1}{2}gt^2$得在A点卸下的小球落地的时间为$1s$，由匀速运动的特点得小车从A运动到B的时间为$0.5s$，在B点开始下落的小球做自由落体运动，由$h = \frac{1}{2}g(t - 0.5)^2$得$B$点小球下落的高度$h = 1.25m$,故 A 正确.

8.(1999·全国·14)一跳水运动员从离水面$10m$高的平台上向上跃起，举双臂直体离开台面.此时其重心位于从手到脚全长的中点.跃起后重心升高$0.45m$达到最高点，落水时身体竖直，手先入水.(在此过程中运动员水平方向的运动忽略不计)从离开跳台到手触水面，他可用于完成空中动作的时间是_____s.(计算时，可以把运动员看做全部质量集中在重心的一个质点，g取为$10m/s^2$.结果保留两位有效数字)

8.1.7.

【解析】上升阶段：运动员做竖直上抛运动，有$t_1=\sqrt{\frac{2h_1}{g}}=\sqrt{\frac{2\times0.45}{10}}s=0.3s$，下落阶段：运动员做自由落体运动，有$t_2=\sqrt{\frac{2h_2}{g}}=\sqrt{\frac{2\times10}{10}}s=\sqrt{2}s=1.4s$，所以$t=t_1+t_2=1.7s$.

9.(2008·上海·11)(多选)某物体以$30m/s$的初速度竖直上抛，不计空气阻力，g取$10m/s^2$.$5s$内物体的 ( )

A.路程为$65m$

B.位移大小为$25m$，方向向上

C.速度改变量的大小为$10m/s$

D.平均速度大小为$13m/s$，方向向上

9.AB 【解析】初速度$30m/s$，只需要$3s$即可上升到最高点，位移为$h_1=\frac{30^2}{20}m=45m$，再自由落体$2s$时间，下降高度为$h_2=0.5\times10\times2^2m=20m$，总路程为$65m$，故 A 正确；此时离地面高$25m$，位移方向竖直向上，故 B 正确；此时速度为$v=10\times2m/s=20m/s$，速度改变量为$50m/s$，故 C 错误;平均速度为$\frac{25m}{5s}=5m/s$，故 D 错误.

10.(1991·全国·1)以初速度v_0竖直上抛一小球.若不计空气阻力，在上升过程中，从抛出到小球动能减少一半所经过的时间是 ( )

A.$\frac{v_0}{g}$

B.$\frac{v_0}{2g}$

C.$\frac{\sqrt{2}v_0}{2g}$

D.$\frac{v_0}{g}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

10.D 【解析】小球做竖直上抛运动，由题意可得$\frac{1}{2}mv_t^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\cdot mv_0^2$,解得$v_t=\frac{\sqrt{2}}{2}v_0$，由运动学公式得$v_t=v_0-gt$，解得$t=\frac{v_0}{g}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，故 D 正确.

11.(2004·粤桂·9)一杂技演员，用一只手抛球、接球.他每隔$0.40s$抛出一球，接到球便立即把球抛出.已知除正在抛、接球的时刻外，空中总有 4 个球.将球的运动近似看作是竖直方向的运动，球到达的最大高度是(高度从抛球点算起，取$g=10m/s^2$) ( )

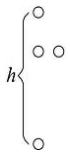
A.$1.6m$

B.$2.4m$

C.$3.2m$

D.$4.0m$

11.C 【解析】如图，当某一球刚上抛时，最高点有一球，则$h=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}\times10\times(2\times0.4)^2m=3.2m$,故 C 正确.



12.(2012·上海·10)小球每隔$0.2s$从同一高度抛出，做初速度为$6m/s$的竖直上抛运动，设它们在空中不相碰.第 1 个小球在抛出点以上能遇到的小球个数为(取$g=10m/s^2$)　　(　)

A.三个

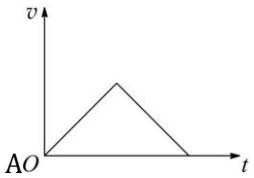
B.四个

C.五个

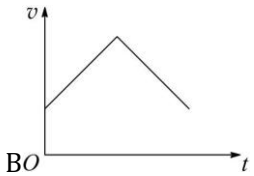
D.六个

12.C【*解析*】小球在空中运动的时间$t=2\cdot\frac{v_0}{g}=1.2s$，所以它落地时第六个小球刚要抛出，在空中它会遇到五个小球，故 C 正确.

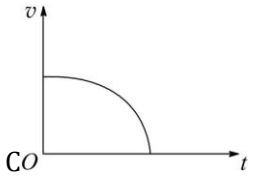
13.(1994·全国·1)将物体竖直向上抛出后，能正确表示其速率v随时间t的变化关系的图线是　　(　)



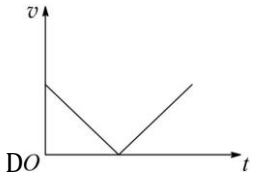
A



B



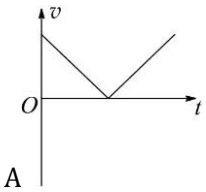
C



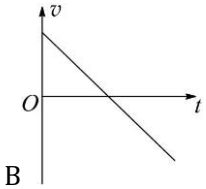
D

13.D【*解析*】物体做竖直上抛物体的运动，在上升过程中，由$v_t=v_0-gt$知，上升到最高点时$v_t=0$，然后再做自由落体运动，有$v_t=gt$，故 D 正确.

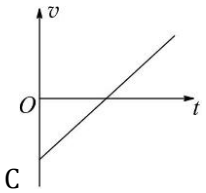
14.(1980·全国·6)物体竖直上抛后又落向地面，设向上的速度为正，它在整个运动过程中速度v跟时间t的关系是　　(　)



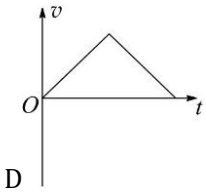
A



B



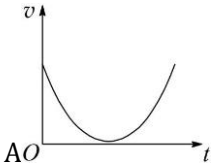
C



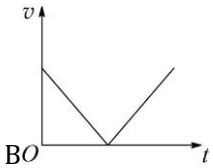
D

14.B 【*解析*】A 图表示物体先向上匀减速运动,后向上匀加速运动,不符合物体的实际运动情况,故 A 错误;*B* 图表示物体先向上做匀减速直线运动,后向下做匀加速直线运动,加速度不变,故 B 正确;C 图表示物体先向下做匀减速运动,后向上做匀加速运动,不符合物体的实际运动情况,故 C 错误;D 图表示速度均为正值,表示物体速度方向不变,不符合物体的实际运动情况,故 D 错误.

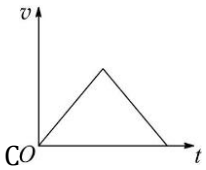
15.(1988·全国·6)将一物体以某一初速度竖直上抛，在下列四幅图中，哪一幅能正确表示物体在整个运动过程中的速率v与时间t的关系(不计空气阻力)　　(　)



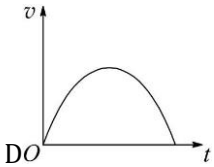
A



B



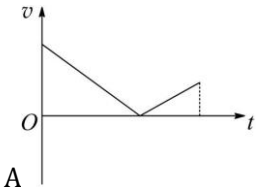
C



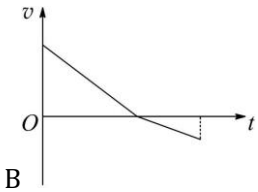
D

15.B 【解析】小球运动的规律知$v=v_0-gt$，所以速率先线性变小后线性变大，故 B 正确.

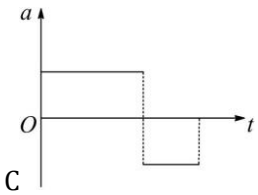
16.(2023·广东·3)铯原子喷泉钟是定标“秒”的装置.在喷泉钟的真空系统中,可视为质点的铯原子团在激光的推动下,获得一定的初速度.随后激光关闭,铯原子团仅在重力的作用下做竖直上抛运动,到达最高点后再做一段自由落体运动.取竖直向上为正方向.下列可能表示激光关闭后铯原子团速度v或加速度a随时间t变化的图像是 ( )



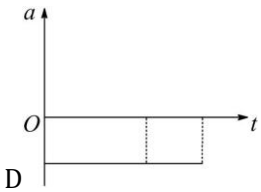
A



B



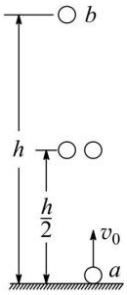
C



D

16.D 【解析】铯原子团先做竖直上抛运动,后做自由落体运动,加速度不变,$v-t$图像是一条倾斜的直线,故 AB 错误;取竖直向上为正方向,加速度方向一直竖直向下,加速度的数值一直为负值,故 C 错误 D 正确.

17.(2011·山东·18)如图所示，将小球a从地面以初速度v_0竖直上抛的同时，将另一相同质量的小球b从距地面h处由静止释放，两球恰在$\frac{h}{2}$处相遇(不计空气阻力).则 ( )



A.两球同时落地

B.相遇时两球速度大小相等

C.从开始运动到相遇，球a动能的减少量等于球b动能的增加量

D.相遇后的任意时刻，重力对球a做功功率和对球b做功功率相等

17.C【解析】设两球经时间t_1相遇，则$\frac{1}{2}gt_1^2 = v_0t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2$，解得$t_1 = \frac{v_0}{g}$，即相遇时球$a$上升到最高点，之后球$a$做落体运动，而球$b$做初速为$v = gt_1 = v_0$的匀加速直线运动，故 AB 错误；由$P = mgv$知 D 错误；由重力做功与重力势能改变量的关系知，从开始运动到相遇，球a动能的减少量等于球b动能的增加量，均为$mg \cdot \frac{h}{2}$，故 C 正确.

18.(2014·上海·8)在离地高为h处，沿竖直方向同时向上和向下抛出两个小球，它们的初速度大小均为v，不计空气阻力，两球落地的时间差为 ( )

A.$\frac{2v}{g}$

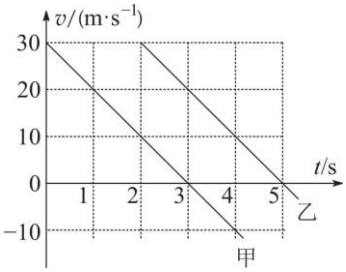
B.$\frac{v}{g}$

C.$\frac{2h}{v}$

D.$\frac{h}{v}$

18.A【解析】两球落地的时间差为竖直上抛的小球从抛出到返回出发点的时间，$t = \frac{-v-v}{-g} = \frac{2v}{g}$，故 A 正确.

19.(2013·大纲卷·19)(多选)将甲、乙两小球先后以同样的速度在距地面不同高度处竖直向上抛出，抛出时间相隔$2s$，它们运动的$v-t$图像分别如直线甲、乙所示.则 ( )



A.$t = 2s$时，两球高度相差一定为$40m$

B.$t = 4s$时，两球相对于各自抛出点的位移相等

C.两球从抛出至落到地面所用的时间间隔相等

D.甲球从抛出至达到最高点的时间间隔与乙球的相等

19.BD【解析】$v-t$图像中，图线与横轴所围的面积表示位移$0\sim2s$内甲图线与横轴所围的面积为$\frac{1}{2}\times(30+10)\times2m = 40m$，但由于甲、乙抛出高度不同，所以两球高度差不是$40m$，故 A 错误；$t = 4s$时，甲球运动了$4s$，但$2\sim3s$内的位移和$3\sim4s$内的位移相抵消，总位移是$40m$，乙球运动了$2s$，位移也是$40m$，故 B 正确；甲、乙抛出高度不同，落到地面所用的时间间隔不相等，故 C 错误；由图像知，甲、乙两球从抛出点至达到最高点的时间间隔都是$3s$，故 D 正确.